

PROJECT CHARTER

PROJECT NAME Pengembangan <i>Content Management System</i> (CMS) Laboratorium Software Engineering Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang	PROJECT MANAJER Nadya Aurora Gebi Agista
DATE 22 September 2025	REVISION NAME 1.0

1. Project Description and Goals

Laboratorium Software Engineering (SE) dibentuk untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang rekayasa perangkat lunak. Laboratorium ini berfokus pada pengembangan kompetensi mahasiswa, penelitian fundamental maupun terapan, kolaborasi multi-disiplin, dan pengabdian Masyarakat berbasis perangkat lunak. Salah satu kebutuhan utama laboratorium saat ini adalah platform digital yang mampu mengelola konten penelitian, publikasi akademik, dan dokumentasi kegiatan secara efektif.

Sejalan dengan visi untuk menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi perangkat lunak yang berdaya saing global, laboratorium ini menginisiasi proyek Pengembangan *Content Management System* (CMS).

CMS ini akan menjadi platform digital utama bagi Lab SE untuk:

1. Memfasilitasi pembuatan, pengelolaan, dan publikasi konten (artikel, berita, dokumentasi penelitian, laporan pengabdian masyarakat).
2. Menjadi sarana knowledge management bagi mahasiswa dan dosen.
3. Mendukung kolaborasi lintas bidang (pendidikan, kesehatan, industri, fintech, hingga smart manufacturing).
4. Menjadi showcase implementasi nyata dari penelitian pada tiga fokus area riset Lab SE:

- *Software Engineering Methodologies and Architecture*
- *Domain-Specific Applications*
- *Emerging Technologies in Software Engineering*

Goals :

1. Menghasilkan CMS berbasis web yang intuitif, user-friendly, dan scalable dengan standar kualitas setara platform populer seperti WordPress.
2. Menunjang publikasi hasil riset, skripsi, dan kegiatan mahasiswa.
3. Memperkuat branding Laboratorium SE sebagai pusat riset dan pengabdian masyarakat.

2. Risk

Risiko dari pengembangan CMS untuk Laboratorium SE telah diidentifikasi. Manajer proyek akan menentukan dan menerapkan strategi mitigasi untuk meminimalkan kemungkinan risiko tersebut, antara lain:

- Terjadinya kebocoran data akibat sistem keamanan yang lemah.
- Terjadinya kesalahan input data oleh pengguna (dosen atau mahasiswa).
- Terjadinya bug atau error saat proses penggunaan CMS.
- Terjadinya keterlambatan pengembangan karena keterbatasan sumber daya.

3. Deliverables

Proyek Pengembangan *Content Management System (CMS)* Laboratorium Software Engineering akan menghasilkan sejumlah produk utama berupa dokumen, perangkat lunak, dan pendukung implementasi. Deliverables tersebut meliputi:

- **Software Development Plan (SDP)**
Dokumen perencanaan yang menjelaskan tujuan proyek, metodologi pengembangan perangkat lunak, jadwal kegiatan, struktur tim, serta strategi pengendalian risiko.
- **Software Requirement Specification (SRS)**
Dokumen kebutuhan fungsional dan non-fungsional CMS, mencakup kebutuhan input, proses, output, hak akses pengguna (admin, dosen, mahasiswa), serta kebutuhan infrastruktur (server, jaringan, dan software pendukung).
- **Software Architecture Design (SAD)**
Rancangan arsitektur sistem yang memuat representasi modul, alur data, integrasi database, serta hubungan antar komponen utama CMS.
- **Test Plan**
Rencana pengujian sistem yang meliputi uji unit, uji integrasi, uji sistem, serta *User Acceptance Test (UAT)*. Dokumen ini juga berisi kriteria penerimaan dan strategi perbaikan bug.
- **User Documentation**
Panduan penggunaan CMS untuk berbagai peran pengguna, berisi langkah-langkah membuat postingan, mengedit, mempublikasikan konten, mengelola media, serta meninjau laporan aktivitas.
- **Produk Sistem CMS**
CMS berbasis web yang dapat diakses melalui server Laboratorium Software Engineering, dilengkapi fitur manajemen konten, manajemen pengguna, media library, serta dashboard monitoring.
- **Laporan Akhir dan Pelatihan**
Dokumen evaluasi proyek yang berisi pencapaian, kendala, dan rekomendasi pengembangan ke depan. Disertai kegiatan pelatihan penggunaan CMS untuk dosen dan mahasiswa.

4. Scope Definition

Pengembangan *Content Management System (CMS)* Laboratorium Software Engineering Politeknik Negeri Malang mencakup pengembangan sistem manajemen laboratorium serta penyediaan fasilitas pendukung. Spesifikasi fungsi utama dari proyek ini meliputi:

Kebutuhan Fungsional (In Scope) :

- Analisis kebutuhan pengguna seperti identifikasi kebutuhan dari dosen, mahasiswa, dan tim laboratorium terkait sistem manajemen konten.

- Perancangan sistem yang meliputi desain perangkat lunak, desain database, serta prototype UI/UX.
- Pengembangan CMS dengan fitur utama, seperti ini :
 - Manajemen posting (buat, edit, hapus, publish)
 - Manajemen pengguna (admin, dosen atau author, mahasiswa, viewer)
 - Kategori atau tagging konten
 - Media library untuk mengunggah gambar, dokumen serta video.
 - Dashboard statistik sederhana seperti jumlah postingan dan aktivitas pengguna website tersebut.
- Integrasi dengan server kampus agar CMS dapat diakses secara internal maupun publik terbatas
- Pengujian sistem
- Dokumentasi teknis dan user manual

Batasan (Out of Scope) :

- Aplikasi mobile native
- Fitur e-commerce, forum diskusi atau LMS penuh
- Integrasi dengan sistem kampus lain

Kebutuhan Non-Fungsional :

- CMS dapat membuat dan mempublikasikan postingan
- Role pengguna dapat berfungsi sesuai hak akses
- Sistem berjalan stabil di server Lab SE
- Pengguna mampu mengoperasikan CMS setelah pelatihan

5. Project Milestones

Summary Milestone Schedule – List key project milestones relative to project start.	
Project Milestone	Target Date (dd/mm/yyyy)
Project Start	19/09/2025
Complete Requirement Analysis (SRS)	03/10/2025
Complete System & UI/UX Design (SAD)	17/10/2025
Complete Backend Development (database, API)	14/11/2025
Complete Frontend Development (UI, dashboard)	05/12/2025
Complete System Integration & Testing (UAT)	02/01/2026
Complete Deployment & User Training	09/01/2026
Project Complete	16/01/2026

6. Budget Summary

A. Biaya Personil

No	Jabatan	Durasi (bulan)	Biaya per Bulan	Jumlah
1	Project Manager	4	Rp 5.000.000,-	Rp 20.000.000,-
2	UI/UX Designer	1	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-
3	Frontend Developer	2,5	Rp 5.800.000,-	Rp 14.500.000,-
4	Backend Developer	2	Rp 6.900.000,-	Rp 13.800.000,-
5	Quality Assurance	1	Rp 3.500.000,-	Rp 3.500.000,-
TOTAL				Rp 56.300.000,-

B. Biaya Non-Personil

No	Item	Durasi (tahun)	Biaya Satuan	Jumlah
1	Hosting VPS (Cloud)	1	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-
2	Domain (.com/.id)	1	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
TOTAL				Rp 1.650.000,-

C. Biaya Pelaporan

No	Item	Banyak	Biaya Satuan	Jumlah
1	Buku Panduan CMS	5 eksemplar	Rp 150.000,-	Rp 750.000,-
2	Laporan Akhir Proyek	10 eksemplar	Rp 100.000,-	Rp 1.000.000,-
TOTAL				Rp 1.750.000,-

D. Rekapitulasi

No	Komponen	Biaya
1	Biaya Personil	Rp 56.300.000,-
2	Biaya Non-Personil	Rp 1.650.000,-
3	Biaya Pelaporan	Rp 1.750.000,-
	TOTAL KESELURUHAN	Rp 59.700.000,-

7. Assumptions, Constraints, and Dependencies

Assumptions (Asumsi)

1. Infrastruktur server dan jaringan kampus tersedia serta dapat digunakan untuk deployment CMS.
2. Dosen dan mahasiswa bersedia mengikuti pelatihan penggunaan CMS.
3. Konten awal (data penelitian, publikasi, dokumentasi kegiatan) sudah disediakan oleh pihak laboratorium.
4. Proyek berjalan sesuai jadwal milestone tanpa hambatan administratif.

Constraints (Keterbatasan)

1. Durasi proyek dibatasi hanya 4 bulan (Sep 2025 – Jan 2026) sesuai milestone.
2. Tim pengembang terbatas pada anggota Laboratorium SE (dosen & mahasiswa).
3. Anggaran proyek menyesuaikan dengan budget yang sudah ditetapkan (Rp 59.700.000,-).
4. Lingkup proyek hanya mencakup CMS berbasis web, tanpa aplikasi mobile native dan tanpa integrasi penuh dengan sistem akademik kampus.

Dependencies (Ketergantungan)

1. Ketersediaan server internal atau cloud hosting untuk deployment CMS.
2. Dukungan otorisasi dari pihak Jurusan Teknologi Informasi dan Laboratorium SE.
3. Partisipasi pengguna (dosen atau mahasiswa) dalam *User Acceptance Test* (UAT).
4. Kesiapan data dan konten dari laboratorium untuk uji coba sistem.

8. Project Organizational Structure

FUNCTION	NAME	ROLE
Project Sponsor	Kepala Laboratorium SE (Imam Fahrur Rozi)	• Memberi persetujuan proyek dan izin penggunaan lab. • Menentukan kebutuhan utama CMS. • Mengawasi arah pengembangan agar sesuai visi Lab dan Jurusan. • Menjadi penghubung antara tim proyek, dosen, mahasiswa, dan jurusan.
Project Manager	Nadya Aurora Gebi Agista	• Membuat perencanaan dan jadwal • Mengelola anggaran dan sumber daya • Mengkoordinasi tim proyek • Memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai kualitas
UI/UX Designer	Fijriati Rahmatur Rizqi	• Mendesain antarmuka (wireframe, prototype, mockup) • Menentukan standar desain dan pengalaman pengguna • Memastikan sistem mudah digunakan
Frontend Developer	Singgih Wahyu Permana	• Menerjemahkan desain ke kode (HTML, CSS, JS atau Framework)

		• Membuat tampilan responsif dan interaktif • Menyediakan integrasi dengan backend
Backend Developer	Fina Ismatu Saniyah	• Mengembangkan logika bisnis dan API • Mengelola database dan integrasi • Menjamin keamanan dan performa sistem
Quality Assurance (QA)	Nadya Syantika Naraya	• Membuat test plan dan skenario uji • Melakukan uji unit, integrasi, dan UAT • Mendokumentasikan bug dan validasi perbaikan
End Users / Stakeholders	Dosen dan Mahasiswa Laboratorium SE	• Menggunakan CMS dalam kegiatan laboratorium • Memberikan feedback selama UAT • Memastikan sistem sesuai kebutuhan riil

9. Project Authorization

APPROVED BY:	PROJECT MANAGER Nadya Aurora Gebi Agista	DATE 22 September 2025
APPROVED BY:	PROJECT SPONSOR Kepala Laboratorium SE Imam Fahrur Rozi	DATE 22 September 2025

10. Project Integration Management

Project Integration Management merupakan proses yang memastikan seluruh elemen proyek berjalan secara selaras, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penutupan. Dalam proyek ini, aktivitas integrasi mencakup tujuh langkah utama:

1. Penyusunan Project Charter
 - Membuat dokumen awal proyek yang berisi deskripsi, tujuan, ruang lingkup, risiko, jadwal, serta anggaran.
 - Dokumen ini menjadi dasar resmi untuk memulai proyek dan mendapatkan persetujuan dari sponsor.
2. Penyusunan Rencana Manajemen Proyek
 - Menyusun rencana detail terkait metode pengembangan, pembagian tugas tim, jadwal aktivitas, serta strategi pengelolaan risiko.
 - Rencana ini digunakan RPL sebagai pedoman utama dalam menjalankan proyek.
3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Pekerjaan Proyek

- Melaksanakan aktivitas teknis seperti analisis kebutuhan, desain UI/UX, pengembangan backend dan frontend, integrasi sistem, serta penyusunan dokumentasi.
 - Mengarahkan tim untuk bekerja sesuai rencana dan menyelesaikan deliverables.
4. Pengelolaan Pengetahuan Proyek
 - Mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan pengetahuan yang diperoleh selama proyek.
 - Hasil dokumentasi teknis dan panduan pengguna akan mendukung proses pembelajaran serta keberlanjutan di Lab SE.
 5. Monitoring dan Pengendalian Pekerjaan Proyek
 - Memantau kemajuan pekerjaan dibandingkan dengan jadwal milestone.
 - Melakukan evaluasi mingguan dan memberikan solusi jika terjadi deviasi dari rencana.
 6. Pengendalian Perubahan Terintegrasi
 - Mengelola setiap permintaan perubahan (scope, waktu, biaya).
 - Setiap perubahan harus mendapat persetujuan dari Project Owner dan Project Sponsor agar tidak mengganggu jalannya proyek.
 7. Penutupan Proyek
 - Melakukan serah terima sistem CMS kepada Laboratorium SE.
 - Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa.
 - Menyusun laporan akhir proyek yang berisi hasil, kendala, dan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya.

11. Stakeholder Identification

Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek ini, baik dari sisi internal maupun eksternal. Identifikasi stakeholder penting dilakukan untuk memahami peran, kebutuhan, dan tingkat pengaruh mereka terhadap keberhasilan proyek.

STAKEHOLDER	JENIS	PERAN
Kepala Lab SE (Imam Fahrur Rozi)	Internal	• Project Sponsor • Memberikan persetujuan proyek • Menentukan kebutuhan utama • Mengawasi arah pengembangan • Menjadi penghubung antara stakeholder dan tim
Project Manager	Internal	• Mengatur perencanaan dan jadwal • Mengelola tim dan anggaran • Menjamin proyek selesai sesuai scope, waktu, dan kualitas

Development Team	Internal	• Mengembangkan CMS (frontend, backend, UI/UX) • Mendukung implementasi sistem • Menyusun dokumentasi teknis
Quality Assurance	Internal	• Menyusun rencana uji • Melakukan pengujian sistem (unit, integrasi, UAT) • Memastikan kualitas sistem
Dosen dan Mahasiswa Jurusan TI	Internal	• End Users internal • Menggunakan CMS untuk publikasi & kegiatan akademik • Memberikan feedback pada UAT
Politeknik Negeri Malang	Eksternal	• Menyediakan infrastruktur server & jaringan • Mendukung kebijakan implementasi CMS
Mitra Kolaborasi Penelitian	Eksternal	• Potensial pengguna konten CMS • Mendukung kolaborasi lintas bidang riset
Masyarakat Umum	Eksternal	• Penerima manfaat hasil publikasi dan pengabdian masyarakat melalui CMS